TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH
Đề 1

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I (2023-2024)
MÔN: Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
Lớp: Chính qui, Chất lượng cao
Thời gian: 90 phút

(*Sinh viên không được sử dụng tài liệu*)

HỌ VÀ TÊN SV: Đặng Minh Nhật **MSSV:** 23521093 **STT:** 21 **PHÒNG THI:** B120	**CÁN BỘ COI THI**

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1 (2.5 điểm) *(CLO1, CLO2, CLO3)*

1.1 Hãy cho biết độ phức tạp của thuật toán Insertion sort (chèn trực tiếp) theo định nghĩa Big-O (O lớn) trong các trường hợp tốt nhất, trung bình, xấu nhất. (0.5 điểm)

1.2 Viết hàm bằng C/C++ sắp xếp mảng 1 chiều gồm N phần tử **giảm dần** với thuật toán Insertion sort (1 điểm)

1.3 Hãy cho biết dãy số sẽ thay đổi qua từng bước như thế nào khi áp dụng thuật toán ở câu 1.2, biết rằng dãy số cho như sau: 3, 4, 5, 1, 2, 6, 8, 9 (1 điểm)

Câu 2 (2 điểm) *(CLO2, CLO3)*

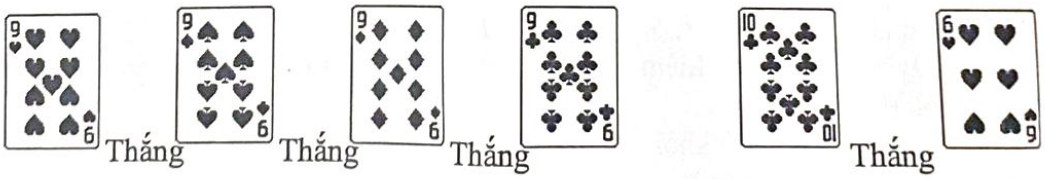
Adam và Eva chơi trò chơi sắp bài với bộ bài 52 quân phổ biến.

Quy tắc chơi như sau: mỗi người lấy N quân, ngồi đối diện với nhau và sắp bài của mình thành một hàng ngang, các quân bài của Adam đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải theo hướng nhìn của Adam, các quân bài của Eva được đánh số từ 1 đến N từ phải sang trái theo hướng nhìn của Adam.

Như vậy, quân bài thứ i của Adam đối diện với quân bài thứ i của Eva. Tất cả các quân bài đều úp. Hai người lần lượt mở bài. Quân của ai cao hơn, người đó sẽ được 1 điểm. Người nào nhận được nhiều điểm hơn sau khi lật hết các quân bài sẽ là người thắng.

Quy tắc xác định quân thắng là như sau:

- Quân nào có số cao hơn là thắng, số quân bài xác định theo trình tự: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A
- Nếu 2 lá bài cùng số thì so sánh chất: Cơ (C) thắng Bích (B), Bích thắng Rô (R), Rô thắng Nhép (N), tức là Cơ thắng các chất còn lại, Nhép – thua tất cả.



Đây là trò chơi may mắn ngẫu nhiên, hai bên đều có cơ hội thắng như nhau.

Input: Vào từ file văn bản CARD.INP:

- Dòng thứ nhất chứa số lượng test
- Mỗi test có 3 dòng:
  - Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($N \le 20000$),
  - N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa xâu 2 ký tự mô tả quân bài của Adam,
  - N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa xâu 2 ký tự mô tả quân bài của Eva.

(Tất cả đều là chữ in hoa)

Output: Đưa ra file văn bản CARD.OUT: số điểm (số nguyên) của Eva trong mỗi test, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

CARD.INP	CARD.OUT
3 1 JR JC 2 5R 3N 4C 5C 3 2C 3C 4C 2R 3R 4R	1 1 0

2.1 Hãy chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp để định nghĩa biểu diễn thông tin quân bài theo đúng thông tin đã cho (0.5 điểm)

2.2 Viết giải thuật để tính điểm cho người chơi Eva, sử dung cấu trúc dữ liệu trong câu 2.1 (0.75 điểm)

2.3 Giả sử các quân bài của Eva có thể sắp xếp lại dựa theo quân bài của Adam, hãy đề nghị giải thuật để tính điểm, sao cho Eva có số điểm cao nhất, sử dung cấu trúc dữ liệu trong câu 2.1 (0.75 điểm)

Câu 3 (2.5 điểm) *(CLO1, CLO3)*

Cho dãy số sau: ***3, 7, 9, 23, 45, 1, 5, 14, 25, 24, 13***

3.1 Hãy vẽ **cây nhị phân tìm kiếm** từ dãy số trên theo thứ tự thêm các số vào cây **từ trái sang phải.** (0.5 điểm)

3.2 Hãy xoá các nút 3,45,1,13 khỏi **cây nhị phân tìm kiếm trong câu 3.1**, mỗi lần xoá một nút thì vẽ lại cây. (0.5 điểm)

3.3 Hãy vẽ **cây B-Tree bậc 3** từ dãy số trên theo thứ tự thêm các số vào cây **từ trái sang phải**. (0.5 điểm)

3.4 Hãy xoá các nút 3,45,1,13 khỏi **cây B-Tree trong câu 3.3**, mỗi lần xoá một nút thì vẽ lại cây. (0.5 điểm)

3.5 Hãy cho nhận xét đánh giá *về không gian lưu trữ, tốc độ xử lý, độ khó cài đặt thuật toán, độ phức tạp trong các thao tác thêm, xoá* với 2 cách lưu trữ dãy số trên sử dụng Cây nhị phân tìm kiếm và B-Tree. (0.5 điểm)

Câu 4 (2 điểm) *(CLO1)*

Cho bảng băm *C* với kích thước $M = 12$ như sau:

0	46
1	112
2	26
3	
4	52
5	
6	
7	
8	104
9	
10	20
11	

Cho dãy số nguyên *K* như sau:

K = {50, 48, 152}

Cho 2 hàm băm như sau:

$$f_1(k) = k \bmod 11$$
$$f_2(k) = (M-2) - (k \bmod 12)$$

với *k* là giá trị của khoá (key) cần đưa vào bảng băm.

4.1 Hãy vẽ bảng băm *C* khi thêm lần lượt từ trái qua phải từng khoá trong dãy *K* vào *C* bằng cách dùng hàm băm f_1 để xác định địa chỉ của mỗi khoá. Nếu xảy ra đụng độ thì dùng ***phương pháp băm kép*** $(f_i(k) = (f_1(k) + i * f_2(k)) \bmod M)$ để giải quyết đụng độ (1 điểm)

4.2 Hãy trình bày từng bước việc tìm khóa $k = 30$ trong bảng băm *C (1 điểm)*

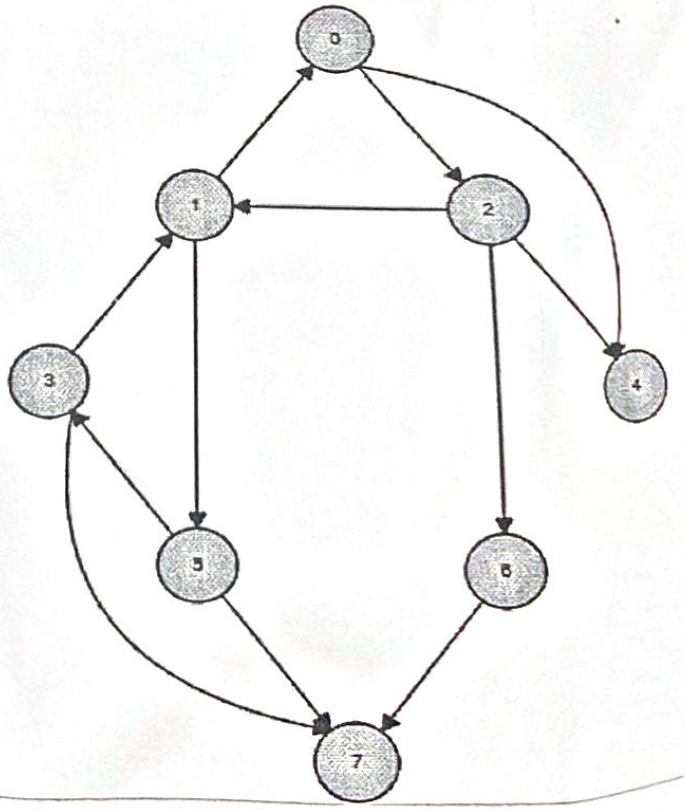
Câu 5 *(1 điểm) (CLO2, CLO3)*

Cho đồ thị như hình bên:

5.1 Hãy biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề. (0.25 điểm)

5.2 Hãy cho biết kết quả duyệt đồ thị trên theo chiều sâu (DFS) với đỉnh xuất phát là **đỉnh 0**. (0.25 điểm)

5.3 Hãy viết hàm cài đặt giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu (DFS) (0.5 điểm)



Hết